

EXPLICAÇÃO DE CÓDIGO

Página: LicitacaoAdicionar.jsx

Resumo das Modificações

Este documento explica, passo a passo, todas as alterações que foram feitas no componente React "LicitacaoAdicionar.jsx" para incorporar as novas regras de negócio e os alertas visuais (bordas vermelhas).

1. A Importação do Toast (Correção do "White Screen")

Quando uma validação falhava e o Toast era chamado, a tela ficava totalmente branca. Isso acontecia porque o componente Toast estava sendo usado no JSX, mas nunca havia sido importado no topo do arquivo. Adicionamos a linha:

```
import Toast from '../components/Toast';
```

2. Criação do Estado de Erros (State)

Foi criado um novo Hook de estado (useState) para controlar e memorizar quais campos estão inválidos no momento. Ele guarda um valor booleano para a licitação geral, e uma lista (array) contendo o índice dos lotes que estão com problema.

```
const [erros, setErros] = useState({ licitacao: false, lotes: [] });
```

3. Adição do Campo "Tipo" (Serviços/Equipamentos/Ambos)

No estado inicial "formData", adicionamos a propriedade "tipo: 'Serviços'". E na estrutura JSX (HTML), incluímos um <select> ao lado do Status. Esse select chama a função "atualizarCampo('tipo', e.target.value)" quando o usuário altera a opção.

4. A Lógica de Validação na função salvarLicitacao()

Dentro da função responsável por salvar, antes de fazer qualquer requisição (API POST/PUT), incluímos a matemática financeira:

- 1º Passo: Lemos o valor_estimado total digitado.
- 2º Passo: Criamos um loop (for) para passar por cada lote adicionado.
- 3º Passo: Dentro de cada lote, fazemos outro loop nos "itens", multiplicando a "quantidade_ganha" pelo "valor_unitario" de cada item, e somamos isso na variável "somaltens".
- 4º Passo: Verificamos se "somaltens" é maior que o valor do respectivo lote. Se for, ativamos o alerta, registramos o erro visual daquele lote (novosErros.lotes.push(indice)) e bloqueamos o salvamento.
- 5º Passo: Ao final de todos os lotes, verificamos se a soma do valor de todos eles ultrapassa o "valor_estimado" global da licitação. Se sim, bloqueamos novamente.

5. As Bordas Vermelhas Dinâmicas no JSX

Para que o input fique vermelho quando há erro, usamos uma expressão JavaScript dentro da className dos inputs. Essa técnica é chamada de interpolação de strings.

```
className={`form-control ${erros.licitacao ? 'is-invalid border-danger border-2' : ''}`}
```

O que isso faz? Se a variável "erros.licitacao" for true, o React injeta a classe "is-invalid border-danger", que o Bootstrap já reconhece e pinta de vermelho. Se for false, a classe fica vazia. O mesmo foi feito no input do lote, verificando se o array "erros.lotes" inclui aquele lote específico.

Fim da explicação técnica.